Juan David Uzhca Cajamarca

Ingeniero en Ciencias de la Computación

Software Engineer | Full-Stack Developer | Computer Vision & AI

Cuenca, Ecuador ▪ Open to Remote ▪ (+593) 99 851 8609

juandaviduzhca@hotmail.com ▪ LinkedIn ▪ GitHub

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero en Ciencias de la Computación con sólida especialización en desarrollo **Full-Stack** y sistemas distribuidos de alto rendimiento. Experiencia demostrable en el diseño de arquitecturas escalables, integración de bases de datos transaccionales legacy (IBM DB2 / AS400) con backends modernos en NestJS y FastAPI, y optimización de pipelines de visión artificial acelerados por GPU (CUDA). Orientado a la entrega de productos de software limpios, eficientes y medibles.

HABILIDADES TÉCNICAS

Frontend & Móvil	Angular, Ionic, React, Flutter, TypeScript, TailwindCSS, SCSS, HTML5.
Backend & APIs	NestJS, FastAPI, Node.js, Spring Boot, RESTful APIs, GraphQL (Strawberry), Microservicios.
Bases de Datos	PostgreSQL, Supabase, IBM DB2, AS400, SQLite, Cloudinary.
Lenguajes Core	TypeScript, JavaScript, Python, C++17, Java, SQL, C#, Dart.
IA & Computación GPU	OpenCV, CUDA, PyCUDA, PyTorch, YOLO, Google Gemini API, Function Calling.
Sistemas & DevOps	Git, Docker, Docker Compose, CMake, MSVC, Linux (Ubuntu / Kubuntu), Postman.

EXPERIENCIA Y PROYECTOS DESTACADOS

Sistema Empresarial de Gestión de Reclamos Médicos

2025 – 2026

Lead Architect & Full-Stack Developer — *Centro Sur / Universidad Politécnica Salesiana*

STACK: NestJS, TypeScript, Ionic, Angular, IBM DB2, AS400, PostgreSQL

- Diseñó e implementó una solución empresarial integral para la automatización y auditoría de reclamos médicos, reduciendo los tiempos de consulta administrativa.
- Desarrolló un backend desacoplado bajo arquitectura modular en NestJS, implementando autenticación JWT, control de acceso basado en roles (RBAC) y conectores optimizados hacia bases de datos transaccionales IBM DB2 / AS400 y PostgreSQL.
- Construyó aplicaciones web y móviles multiplataforma de alto rendimiento con Ionic y Angular para derechohabientes y auditores.
- Integró el chatbot inteligente **Pepeluz**, asistido por IA para consultas dinámicas de pólizas y seguimiento de expedientes en tiempo real.

Security Monitor: Plataforma Híbrida de Videovigilancia

2025 – 2026

Systems Engineer & Computer Vision Developer — GitHub Repository

STACK: C++17, OpenCV 4, HOG, SVM, PyTorch, Flask, Telegram Bot API

- Diseñó una arquitectura híbrida de videovigilancia desacoplando la detección de objetos de alta velocidad en C++17 del análisis semántico en Python.
- Optimizó la detección de siluetas en tiempo real mediante descriptores HOG + Linear SVM y Hard Negative Mining, logrando una reducción del consumo de memoria RSS y minimizando falsos positivos en entornos dinámicos.
- Implementó un buffer de grabación circular y comunicación IPC asíncrona con un servidor PyTorch para estimación de postura corporal, detección de caídas e intrusiones con despacho automático de alertas multimedia.

UPS-Glam: Plataforma Heterogénea con Aceleración GPU

2025 – 2026

Software Architect & GPU Developer

GitHub Repository

STACK: CUDA, PyCUDA, FastAPI, Spring Boot, Flutter, Docker, Supabase

- Implementó pipelines de convolución 2D de alta resolución acelerados mediante kernels CUDA personalizados en PyCUDA, optimizando las transferencias host-to-device y logrando un **incremento de 3.18x en velocidad de procesamiento**.
- Arquitectó un microservicio en FastAPI con contexto CUDA dedicado en thread pool uniproceso, garantizando alta estabilidad bajo concurrencia intensiva.
- Desarrolló el ecosistema completo con backend en Spring Boot, app móvil en Flutter y despliegue orquestado mediante Docker y Supabase.

PROYECTOS DESTACADOS (CONTINUACIÓN)

NovaShop: Asistente Conversacional Multimodal con IA

2025 – 2026

Full-Stack & Generative AI Engineer

GitHub Repository

STACK: Google Gemini API, FastAPI, GraphQL, React, TypeScript, ElevenLabs

- Construyó un agente de ventas interactivo con capacidades multimodales (voz/texto) utilizando Google Gemini y llamadas dinámicas a herramientas (*Function Calling*) para orquestación de inventario y carritos con alta precisión en respuestas.
- Desarrolló una API Gateway en FastAPI integrando esquemas GraphQL tipados con Strawberry y persistencia escalable en PostgreSQL.
- Diseñó una interfaz web reactiva con React 18 y TypeScript, integrando síntesis de voz natural mediante ElevenLabs.

Sistema Distribuido de Monitoreo Ambiental

2025

Concurrent Computing Engineer

GitHub Repository

STACK: Python, MPI, mpi4py, SPMD, PyQt6, Benchmarking

- Implementó una arquitectura distribuida bajo el modelo SPMD mediante mpi4py para la simulación y análisis paralelo de variables ambientales en clúster.
- Aplicó operaciones colectivas de paso de mensajes (*Scatter, Broadcast, Reduce*) para distribución eficiente de carga computacional.
- Evaluó la escalabilidad midiendo métricas de aceleración (*Speedup*) y eficiencia bajo la Ley de Amdahl.

EDUCACIÓN

Ingeniería en Ciencias de la Computación

Universidad Politécnica Salesiana

Cuenca, Ecuador

Egreso: 2026

CERTIFICACIONES Y RECONOCIMIENTOS

Build, Train, and Deploy ML Models with Keras on Google Cloud

Google Cloud / Google Skills Boost

Credencial oficial

Diciembre 2025

Certificación en diseño, entrenamiento y despliegue de modelos de Machine Learning utilizando Keras sobre infraestructura cloud de Google Cloud.

Certificate of Recognition: Graduation Project in English

Universidad Politécnica Salesiana (Computer Science Major)

Cuenca, Ecuador

Agosto 2026

Reconocimiento al mérito académico por la defensa y presentación del Proyecto de Titulación íntegramente en idioma inglés.